



قسم الأجهزة الملاحية والرادار

دورة تشغيل وصيانة وفك وتركيب الأجهزة الملاحية على القوارب السريعة

الفصل – VHF · GPS · ECHO SOUNDER · NOKIA · RADAR

الثاني: جهاز الـ GPS

إعداد

مهندس أول / علي المتروك

← / مسافة التالي → السابق F ملء الشاشة O نظرة عامة P وضع المحاضر G شريحة رقم

تمهيد ماذا ستستفيد من هذا الفصل؟

بنهاية هذا الفصل ستكون قادرًا على:

- ✓ تشرح كيف يعرف الجهاز موقعك من أقمار على بعد ٢٠ ألف كم الأقمار، قياس الزمن، ولماذا أربعة أقمار
- ✓ تقرأ الإحداثيات وتبلغها بالراديو بلا خطأ خط العرض والطول، الصيغة البحرية، والذائم
- ✓ تعرف أجزاء الجهاز ونوعيه عندنا المدمج في شاشة in 1 3 والخارجي المستقل
- ✓ تستخدم أهم وظائفه وتربطه بالأجهزة الأخرى MOB · نقاط الطريق · الأثر · الربط بال VHF
- ✓ ترغبه وتفكّه وتشخص أعطاله ٩ خطوات تركيب، ٦ خطوات فك، وأشهر ستة أعطال

مسارنا اليوم – سبع محطات:



المحطة ١ من ٧

ما هو الـ GPS؟

التعريف، مكونات النظام الثلاثة، والاستخدامات



ما هو الـ GPS؟



G P S

Global Positioning System

نظام ملاحة عالمي يعتمد على **أقمار صناعية** لتحديد **الموقع والسرعة والوقت** بدقة في أي مكان على الأرض – في البر والبحر والجو، على مدار الساعة، وبدون **إنترنت**.

معلومة: الجهاز **يستقبل فقط** – لا يرسل شيئاً للأقمار. والأجهزة الحديثة تستقبل مع GPS الأمريكي أنظمة أخرى (GLONASS · Galileo · BeiDou) واسمها الجامع **GNSS** – لهذا ترى أكثر من ٢٠ قمراً على الشاشة.

٣. مكونات نظام الـ GPS الثلاثة

المذكرة



٣. أجهزة الاستقبال

الجهاز عندك – في الزورق أو السيارة أو الهاتف. يلتقط الإشارات ويحسب: الموقع • السرعة • الاتجاه • الوقت. وهذا ما يهمنا.



تراقب الأقمار وتصحّح موقعها وساعاتها

٢. محطات التحكم الأرضية

محطات موزعة حول العالم تراقب الأقمار، تصحّح بياناتها (الموقع والوقت) وترسل لها التحديثات باستمرار.



١. الأقمار الصناعية

٢٤ قمراً حذاً أدنى والفعلي نحو ٣١، على ارتفاع 20,200 كم. كل قمر يبيت باستمرار: موقعه + الوقت الدقيق بساعة ذرية.

3. الاستخدامات – وأهميته لخفر السواحل

المذكرة

الإنقاذ البحري



تحديد مواقع الاستغاثة والوصول للمنكوبين بسرعة.

توثيق مسارات الدوريات



الأثر المحفوظ يُستخدم في التقارير الرسمية والتحقيقات.

العمليات الأمنية وحماية الحدود

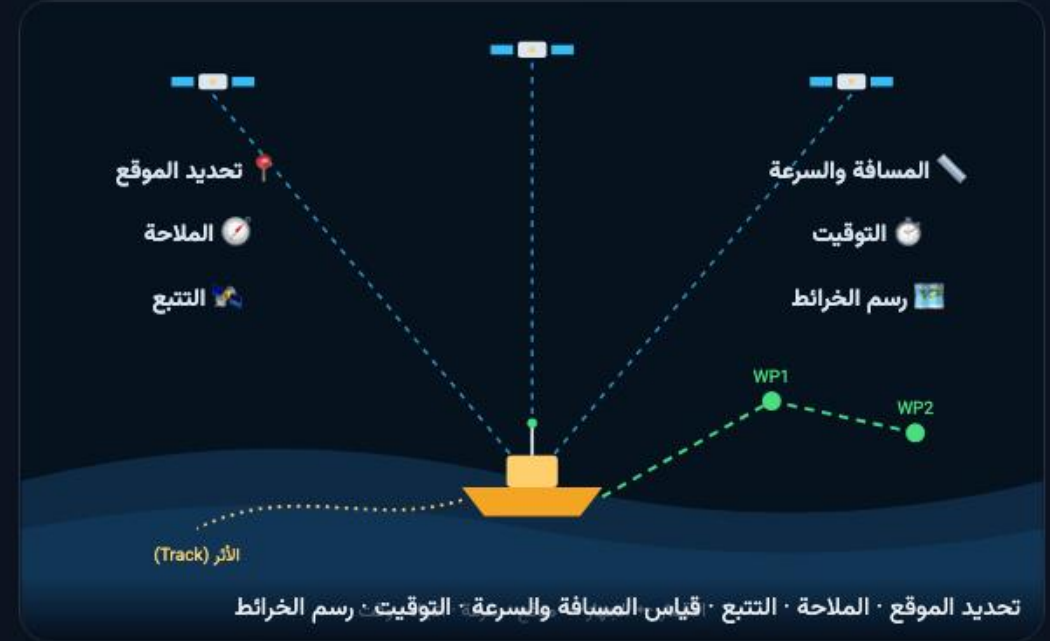


كشف التهريب والتسلل وتنسيق المطاردة – بربطه مع الرادار.

ليس مجرد «أين أنا»



بدمجه مع الرادار وال VHF وال AIS يصبح قلب المنظومة الملاحية.



المحطة ٢ من ٧

كيف يحدد موقعك؟

قياس الزمن ← مسافة ← تقاطع – ولماذا نحتاج أربعة أقمار



العملي



التشغيل والربط



الدقة وحدودها



الجهاز وأنواعه



الإحداثيات



كيف يحدد
موقعك



ما هو GPS

كيف يحدد موقعك؟ – جرّبها ٤٠٠ من ٢

المذكرة

كل قمر يقول للجهاز: «أنت على بُعد كذا مني» – يعني أنت في مكان ما على دائرة حولي.

١ قمر واحد

دائرة كاملة – احتمالات لا تنتهي.

٢ قمران

الدائرتان تتقاطعان في نقطتين.

٣ ثلاثة

نقطة واحدة – لكنها تقريبية لأن ساعة الجهاز غير دقيقة.

٤ الرابع يصحّح الساعة

فيصير الموقع دقيقًا وموثوقًا. أربعة = الحد الأدنى.

٤ أقمار

أضف الأقمار واحدًا واحدًا



٥ من جديد

أضف قمرا

٤٠٠ من ٢ من الزمن إلى المسافة – ولماذا القمر الرابع؟

المذكرة

١ القمر يبيت:

موقعه + وقت خروج الإشارة بالضبط (ساعة ذرية).

٢ الجهاز يقيس الزمن

كم استغرقت الإشارة حتى وصلت.

٣ الزمن × سرعة الضوء = المسافة

نفس فكرة الرادار – لكن هنا ذهاب فقط، فلا نقسم على ٢.

مثال: البرق والرعد – تعدّ الثواني بينهما فتعرف بُعد العاصفة. الـ GPS نفس الفكرة لكن بسرعة الضوء.

لماذا القمر الرابع؟ ساعة جهازك العادية لا ذرية، وخطأ جزء من مليون من الثانية = ٣٠٠ متر. القمر الرابع يكشف خطأ ساعتك ويصحّحه.

رسم متحرك

الإشارة تحمل وقت خروجها

خرجت: 10:00:00.000

الزمن = 0.067 ثانية
 $\times 300,000 \text{ km/s}$
 $\approx 20,200 \text{ km}$

وصلت: 10:00:00.067

المحطة ٣ من ٧

الإحداثيات — عنوانك في البحر

خط العرض وخط الطول · الصيغ الثلاث · الدائم



العملي



التشغيل والربط



الدقة وحدودها



الجهاز وأنواعه



الإحداثيات



كيف يحدد
موقعك



ما هو GPS

الإحداثيات: خط العرض وخط الطول ١٠٠ من ٣

الإحداثيات أرقام تحدد أي نقطة على الأرض – **مثل عنوان البيت**، لكنه عالمي ويشغل في عرض البحر.

خط العرض (Latitude) ↑↓

كم تبعد شمال (N) أو جنوب (S) خط الاستواء – من 0° إلى 90°.

خط الطول (Longitude) ↔

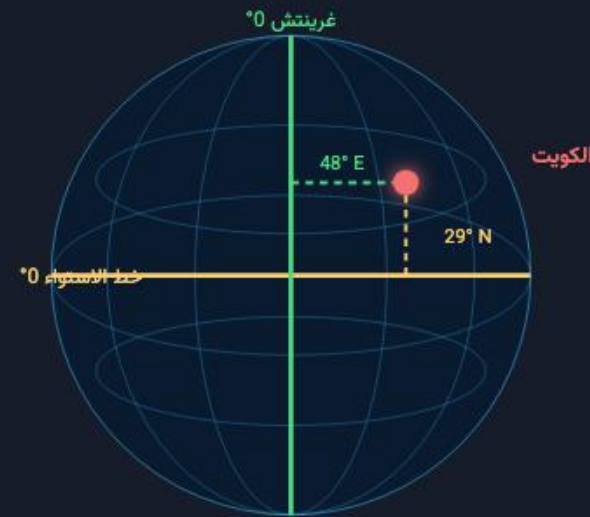
كم تبعد شرق (E) أو غرب (W) خط غرينتش – من 0° إلى 180°.

مثال – مدينة الكويت: 29°22.5' N · 047°58.6' E

القاعدة: **العرض أولاً ثم الطول** – وعندنا دائماً N و E.

الكرة الأرضية

الكويت: شمال الاستواء، شرق غرينتش



صيغ الإحداثيات – وكيف تبليغها بالراديو

٢٠.٥ من ٣

إضافة

الصيغة البحرية = درجات ودقائق (DDM) – هي اللي على أجهزة الزوارق والخرائط الملاحية ونداءات الـ VHF. اضبط جهازك عليها.

بالراديو تُقرأ رقمًا رقمًا: «تسعة وعشرون درجة، اثنتان وعشرون فاصلة خمسة دقيقة شمال – سبعة وأربعون درجة، ثمان وخمسون فاصلة ستة دقيقة شرق».

⚠ الخطأ القاتل

22.5' دقيقة ليست ٢٢ دقيقة و٥٠ ثانية – هي ٢٢ دقيقة و٣٠ ثانية. الخلط بين الصيغ = الإنقاذ يروح لمكان ثانٍ.

اضغط الصيغة

نفس الموقع – ثلاث كتابات

درجات ودقائق وثوانٍ

درجات عشرية

درجات ودقائق

29°22.500' N 047°58.600' E

الصيغة البحرية ✓ – درجات ثم دقائق بكسر عشري. هي اللي على أجهزة الزوارق والخرائط الملاحية ونداءات الـ VHF.

الدَّائِم (Datum) — لماذا WGS84؟

٥٠ من ٣

إضافة

الجهاز يحسب موقعك على نموذج رياضي لشكل الأرض
اسمه الدَّائِم. والخريطة مرسومة على نموذج أيضًا — لازم
الاثنان يتطابقان.

مثال: مسطرتان إحداها تبدأ من الصفر والثانية من ٢ سم — القياس «صحيح» على كل
واحدة، لكن النتيجة ما تتطابقان.

للفني: الإعدادات ← WGS84 ← Datum. لو الموقع منزاح مئات الأمتار بشكل ثابت عن
الخريطة — هذا أول شيء تفحصه. ما فيه أي تحذير على الشاشة.

القاعدة: الزورق «على اليابسة» بالخريطة وأنت بالبحر؟ أول شيء: الإعدادات ←
Datum ← WGS84



المحطة ٤ من ٧

الجهاز وأنواعه

الشاشة · الهوائي · الكيبلات · الكروت – والمدمج مقابل المستقل



العملي



التشغيل والربط



الدقة وحدودها



الجهاز وأنواعه



الإحداثيات



كيف يحدد
موقعك



ما هو GPS



الذاكرة والكروت

ذاكرة داخلية + كرت ذاكرة + كرت
خرائط. التحديث عبر الكرت لأنه لا
إنترنت بالدورية - لا تضيّعهما.



الكبلات

٣ أنواع

الطاقة (V 12/24) · الهوائي (Coaxial)
- لا يُثنى بوحدة) · البيانات (NMEA) -
للربط بالـ VHF والرادار).



الهوائي

Antenna

يستقبل إشارات الأقمار. أهم جزء -
أغلب الأعطال منه أو من كبله.



الشاشة

Display

واجهة العرض: شاشة LCD للجهاز
المستقل، أو شاشة in 1 3 المشتركة.

الهوائي – داخلي وخارجي ٠٦ من ٢

المذكرة – العملي



هوائي داخلي (Built-in) – شريحة مدمجة داخل الشاشة. يكفي إذا كانت الشاشة قرب النافذة وبلا سقف معدني فوقها.



هوائي خارجي – يُثبت أعلى الدورية في مكان مكشوف للسماء، بعيدًا عن هوائي الرادار والـ VHF.

القاعدة: الهوائي لازم «يشوف السماء». أي سقف معدني أو جسم فوقه = أقمار أقل = دقة أسوأ أو لا موقع إطلاقًا.

٧. نوعا الـ GPS عندنا: المدمج والمستقل

المذكرة



المستقل

المدمج in 1 3

وجه المقارنة

المساحة	شاشة واحدة لثلاثة أجهزة	شاشة إضافية
الربط	تلقائي داخل الشاشة	كيبيل NMEA لكل جهاز
عند العطل	تتعطل الثلاثة معًا	يبقى يعمل - احتياط
الهوائي	داخلي غالبًا	خارجي أعلى الدورية
التبديل	أصعب وأعلى	أسهل وأرخص

المحطة 0 من 7

الدقة وحدودها

كم دقته؟ ما الذي يؤثر فعلاً – وما الذي لا يؤثر؟



كم دقته؟ – شاشة الأقمار HDOP

المذكرة + إضافة

الأجهزة المدنية دقتها نحو **٣-٥ أمتار** في الظروف العادية – تكفي للملاحة، لكنها ما تفرّق بين رصيفين متجاورين.

HDOP

رقم يقيس جودة توزيع الأقمار: أقل من ٢ ممتاز ٢-٥ مقبول ٥-١٠ ضعيف.

أقمار أكثر ومتوزعة = دقة أعلى
جرّب المنزلق وشوف دائرة الخطأ.

العدد وحده ما يكفي

أقمار كثيرة متكثلة بجهة واحدة (مبنى يحجب الباقي) = HDOP سيئ. اضغط «كتّلها بجهة».

أول شاشة يفتحها الفني

شاشة الأقمار

✓ ممتاز: HDOP أقل من ٢



قوة إشارة كل قمر



توزيع الأقمار بالسماء (المركز فوق رأسك)



دائرة الخطأ المحتمل

عدد الأقمار المرئية:
9

كتّلها بجهة

غطّ الهوائي

الخطأ التقريبي

≈ 4 m

HDOP

1.4

الأقمار المستخدمة

9

٨٠٠ من ٢ ما الذي يؤثر على الـ GPS – وما الذي لا يؤثر؟

تصحيح

لا يؤثر عملياً

- ✓ المطر والعواصف والغيوم
- ✓ الليل والنهار
- ✓ عدم وجود إنترنت أو شبكة جوال
- ✓ البحر المفتوح – بل هو أفضل بيئة (سواء مكشوفة)
- ✓ سرعة الزورق

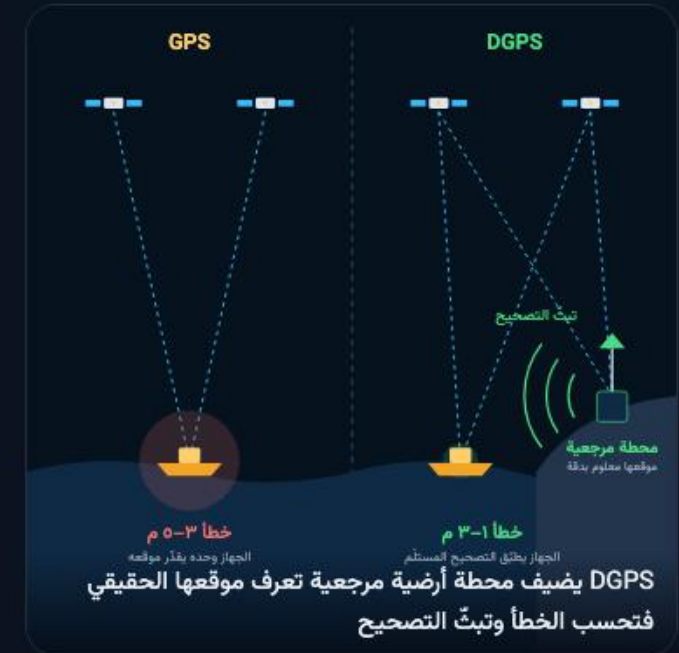
يؤثر فعلاً

- ✗ سقف معدني أو جسم فوق الهوائي
- ✗ قلة الأقمار المرئية (بين مبانٍ أو جبال)
- ✗ كابل هوائي مثني أو مقطوع أو موصله مبلول
- ✗ التشويش المتعمد (Jamming / Spoofing)
- ✗ إعداد الدائم الخاطئ (انزياح على الخريطة)

للمعلومية: المؤثر الجوي الحقيقي طبقة في أعالي الجو (الغلاف الأيوني) – والأجهزة الحديثة تصحّحه تلقائياً.

٩٠ GPS مقابل DGPS (التفاضلي)

المذكرة - مصحح



العنصر	GPS	DGPS
المكونات	أقمار + مستقبل	+ محطة أرضية + قناة تصحيح
الدقة	نحو ٣-٥ م	نحو ١-٣ م
الاستخدام	الملاحة العامة	الموانئ والمنارات والمسح - مدني
التكلفة	أرخص	أعلى + خدمة تصحيح
إشارة إضافية؟	لا	نعم (راديو أو قمر SBAS)

مثال: صديق واقف عند علامة معروفة يقول لك «جهازي يخطئ ٣ أمتار شمالاً الآن» - فتطرح نفس الخطأ من جهازك.

مميزات الـ GPS وحدوده

المذكرة

الحدود

- ✗ تضعف الإشارة تحت أي غطاء (سقف معدني، أنفاق)
- ✗ دقته أمتار – لا يفرّق بين رصيفين متجاورين
- ✗ قابل للتشويش والخداع
- ✗ الاعتماد الكلي عليه ونسيان الخريطة والبوصلة والمعالم

المميزات

- ✓ دقة بضعة أمتار في أي مكان بالعالم
- ✓ يعمل ٢٤ ساعة بلا إنترنت ولا اشتراك
- ✓ معلومات لحظية: الموقع · السرعة · الاتجاه
- ✓ يعمل مع الخرائط الرقمية والأجهزة الأخرى
- ✓ يقلل أخطاء الملاحة والحوادث

القاعدة الذهبية: الـ GPS مساعد ملاحي – مو بديل عن عينك والرادار والبوصلة. لو تعطلّ أو تشوّش، لازم تعرف ترجع.

المحطة ٦ من ٧

التشغيل والربط

وظائف المشغل اليومية · زر MOB · الربط بال VHF والرادار · التشويش



ما هو GPS



كيف يحدد
موقعك



الإحداثيات



الجهاز وأنواعه



الدقة وحدودها



التشغيل والربط



العملي

وظائف المشغل اليومية

10 من 2

إضافة



الأثر

Track

خط يرسمه الجهاز أينما تحركت - به
توثق مسارات الدورات للتقارير
والتحقيقات.



المسار

Route

سلسلة نقاط طريق متتالية - من
الميناء لمنطقة الدورية والعودة.



نقطة الطريق

Waypoint

موقع تحفظه بضغطة (مرسى، عوامة،
موقع بلاغ) ثم «اذهب إليه» - يعطيك
الاتجاه والمسافة والوقت.



شاشة الموقع

الإحداثيات + SOG السرعة الفعلية +
COG اتجاه الحركة الفعلي (قد يختلف
عن اتجاه المقدمة بسبب التيار).

زر MOB – رجل في البحر ٢٠ من ٢

إضافة

عند سقوط شخص في البحر **تضغطه فورًا**: الجهاز يحفظ الموقع بالضبط ويوجّهك للرجوع إليه.

ليش مهم؟ زورق على ٣٠ عقدة يبتعد **١٥ مترًا كل ثانية**. بعد دقيقة من الارتباك أنت على بُعد كيلومتر تقريبًا – وبالليل مستحيل تلقى الرأس بالعين.

القاعدة: كل فرد في الدورية لازم يعرف مكان زر MOB – مو بس المشغل.

وين الزر؟ بال GPS/الشاشة الملاحية أساسًا (زر MOB أو ضغطة طويلة على Mark). بعض راديوهات VHF-DSC فيها زر MOB أيضًا – ياخذ الموقع من الـ GPS عبر كيبل NMEA (الشريحة التالية).

Man Over Board

جربها: الزورق يمشي... اضغط MOB



الزورق في دورية عادية...

إعادة

MOB SOS

الزمن منذ السقوط

اتجاه الرجوع

المسافة للنقطة

٣ الربط بالأجهزة الأخرى — NMEA

المذكرة + إضافة

الأجهزة البحرية تتخاطب بلغة مشتركة اسمها **NMEA** (0183 القديمة بأسلاك، و2000 الحديثة بشبكة).

VHF-DSC



زر الاستغاثة يبعث موقعك تلقائيًا — بشرط الكيبل موصول.

الرادار و AIS



الأهداف على الخريطة بإحداثيات حقيقية، وهويتك وموقعك تُبث للسفن.

للفني: توصيلة واحدة تفرّق بين نداء استغاثة **فيه موقع** ونداء **بلا موقع**.
افحصها بعد كل تركيب.

تفاصيل النداء نفسه (DSC · القناة 70 · MMSI · مركز الإنقاذ) — في فصل الـ VHF.

جُزْب زر الاستغاثة

الـ GPS يغذّي الكل بالموقع



اضغط DISTRESS لترى النداء الذي يخرج من الراديو

افصل كيبل NMEA

508 DISTRESS

التشويش والانتحال (Jamming / Spoofing)

إضافة - توعية



علامات تشك فيها

موقعك على اليابسة أو مطار · سرعة مستحيلة · قفزة مفاجئة · فقدان كل الأقمار في يوم صافٍ.



الانتحال Spoofing

إشارة مزيفة تخدع الجهاز فيعرض موقعًا خاطئًا بثقة تامة - وهذا الأخطر لأنه ما يبين.



التشويش Jamming

إشارة الـ GPS ضعيفة جدًا عند وصولها للأرض، فيسهل إغراقها: الموقع يختفي وكل الأقمار تروح فجأة.

الفني

- ▶ لا يفكّ ولا يستبدل مباشرة
- ▶ يتأكد أن الجهاز يعود للعمل بعد الابتعاد عن المنطقة

المشغل

- ▶ لا يثق بالـ GPS وحده - يرجع للرادار والبوصلة والمعالم
- ▶ يبلغ العمليات بالوقت والمكان ويسجل الملاحظة

المحطة ٧ من ٧

الجزء العملي

التركيب · الفك والصيانة · الأعطال الشائعة · فحص قبل الإبحار



العملي



التشغيل والربط



الدقة وحدودها



الجهاز وأنواعه



الإحداثيات



كيف يحدد
موقعك



ما هو GPS

١٤ من ٢ تركيب جهاز الـ GPS – ٩ خطوات

المذكرة – العملي

١ اختيار الموقع

الشاشة قرب القيادة بعيدًا عن الماء · الهوائي أعلى نقطة مكشوفة.

٢ تثبيت وحدة العرض

بالقاعدة والبراغي – ما تتحرك مع الإبحار.

٣ تثبيت الهوائي

بعيدًا عن المعدن وعن هوائيات الرادار والـ VHF.

٤ كبل الهوائي

من الهوائي للشاشة – بلا ثني حاد.

٥ كبل الطاقة

V 12/24 · أحمر موجب · أسود سالب · بفيوز.

٦ الأجهزة الأخرى

كابل NMEA للـ VHF والرادار حسب دليل الجهاز.

٧ اختبار التشغيل

استقبال الأقمار وصحة الموقع – أول مرة تأخذ دقائق.

٨ ضبط الإعدادات

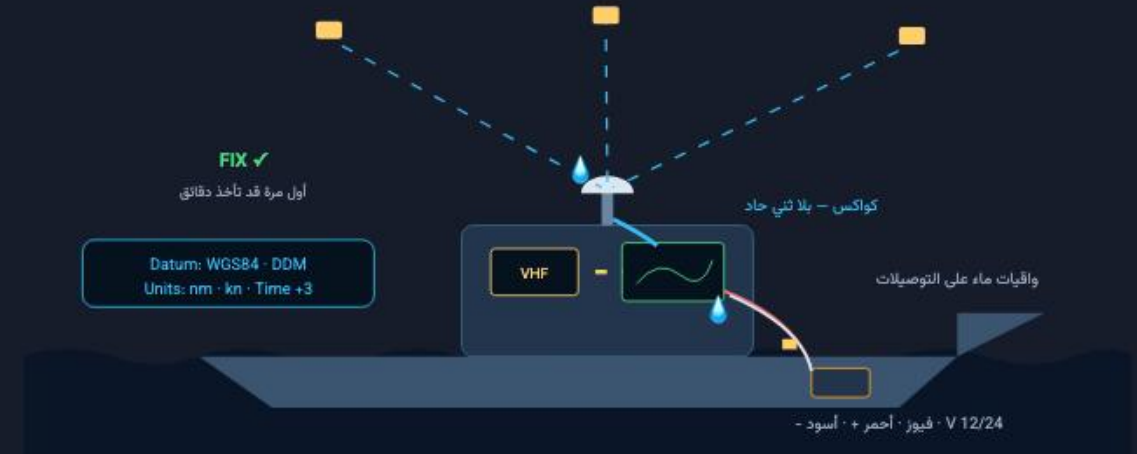
WGS84 · درجات ودقائق · ميل بحري · الوقت · الخرائط.

٩ الحماية والصيانة

التوصيلات محمية من الماء + فحص دوري للكابلات.

اضغط الخطوة لترى تفاصيلها

رُكِّب الجهاز خطوة خطوة



١

إطفاء الجهاز

أوقف التشغيل وافصل أي مصدر طاقة خارجي.

٢

فك الهوائي والكيبلات

أزل كل الكيبلات - وصورها قبل الفك ليسهل التركيب.

٣

فك البراغي الخارجية

في الخلف أو الجوانب - واحرص ألا تسقط داخل الديكور أو تضيع.

٤

فتح الغلاف الخارجي

بأداة مسطحة برفق - وانتبه للمشابك الصغيرة فهي تنكسر بسهولة.

٥

تنظيف المكونات

فرشاة صغيرة للأتربة - لا ماء ولا مواد كيميائية قوية.

٦

إعادة التركيب

بالترتيب العكسي - تأكد من الكيبلات وشدّ البراغي.

توخي الحذر: المكونات الداخلية حساسة جدًا وأي خطأ قد يسبب تلفًا دائمًا. اقرأ كتاب التشغيل لتعطي المستخدم معلومات كافية (التحويل 2D/3D، حفظ المواقع واسترجاعها).

الأعطال الشائعة – أعطال الموقع ١٠ من ٢

إضافة – الصيانة



الزورق راسي والموقع يقفز

٣. الموقع يقفز وأنت راسي

السبب المحتمل: أقمار قليلة، أو HDOP مرتفع، أو تشويش.

أول شيء تفحصه: شاشة الأقمار: العدد و HDOP.

NO FIX

SATS: 0

صفر أقمار = هوائي أو كيبل

٢. لا موقع حتى بعد الانتظار

السبب المحتمل: هوائي مغطى، أو كيبل مقطوع/مثنى، أو موصل مبلول.

أول شيء تفحصه: شاشة الأقمار ← الموصلان ← الكيبل بطوله.

ACQUIRING...



١٥-٥ د

جهاز جديد أو منقول يبحث عن الأقمار من الصفر

١. «لا يوجد موقع» بعد التشغيل مباشرة

السبب المحتمل: إقلاع بارد – مو عطل.

أول شيء تفحصه: انتظر ٥-١٥ دقيقة والزورق في مكان مكشوف.

الأعطال الشائعة – الخريطة والربط

١٥ من ٢

إضافة – الصيانة



كيبل NMEA مفصول أو المخرج مغلق

١.٠ VHF يقول «لا موقع GPS»

السبب المحتمل: كيبل NMEA مفصول أو المخرج مغلق.

أول شيء تفحصه: إعداد NMEA Output + التوصيلة عند الجهازين.

NO CHART

SD ?

كرت الخرائط غير مثبت أو تالف

٥.٠ الخرائط لا تظهر

السبب المحتمل: كرت الخرائط غير مثبت أو تالف.
أول شيء تفحصه: أعد تركيبه ← جرّب كرتًا آخر ← حدّث.



انزياح ثابت مئات الأمتار = Datum

٤.٠ الموقع منزاح عن الخريطة

السبب المحتمل: إعداد الدائم غير WGS84.
أول شيء تفحصه: الإعدادات ← WGS84 ← Datum.

تسلسل الفني الثابت: الطاقة ← شاشة الأقمار ← الهوائي والكيبل ← الإعدادات ← الاستبدال. لا تفكّ شيئًا قبل الخطوتين الأوليين.

قائمة فحص الـ GPS قبل الإبحار

١٠ / ٠

☐ عدد الأقمار ٤ فأكثر – والأفضل +٨	☐ الجهاز يعمل والشاشة واضحة بلا رسائل خطأ
☐ الموقع على الخريطة يطابق مكان الرصيف فعلياً	☐ قيمة HDOP أقل من ٢
☐ الإعدادات WGS84 ، درجات ودقائق ، ميل بحري	☐ الوقت والتاريخ صحيحان
☐ الربط بالـ VHF التراديو يعرض الموقع	☐ زر MOB كل فرد يعرف مكانه
☐ الهوائي والكيل مكشوف، والموصل جاف ومحكم	☐ كرت الخرائط مثبت والخرائط تظهر



قسم الأجهزة الملاحية والرادار

شكراً لكم أُسئلتكم؟

الفصل التالي: جهاز الرادار (Radar)

العودة إلى البداية Home

34 / 34 الختام

السابق >



التالي >

